

Optimisation de la distribution de température le long d'une barre

Optimisation avancée - Méthode de l'équation adjointe

par Dylan, Florent & Léo

MAM5 - INUM

le 19 octobre 2024

- * **Problème** : On cherche à optimiser la distribution de la température de la barre pour atteindre T^*
- * **Objectif** : Ajuster les sources de chaleur pour minimiser l'écart entre T et T^*

» Introduction à la méthode de l'équation adjointe

La méthode adjointe est une technique puissante lorsqu'on cherche à optimiser un problème impliquant des *EDP*.

* Définition de la fonction coût :

$$J(T) = \frac{1}{2} \int_0^l (T(x) - T^*(x))^2 dx$$

* Calcul du *lagrangien* : notre contrainte étant

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial T}{\partial x} \right) - S(x) = 0, \text{ il vient :}$$

$$\mathcal{L}(T, \lambda) = J(T) + \int_0^l \lambda(x) \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial T}{\partial x} \right) - S(x) \right] dx$$

* Dérivée du *lagrangien* : on cherche à avoir $\frac{\partial \mathcal{L}(T, \lambda)}{\partial T} = 0$

» Calcul de λ

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{d}{dx} \lambda(x) \right) = -(T(x) - T^*(x)) \\ \lambda(x) k(x) \frac{dT}{dx} = 0 \\ \frac{\partial}{\partial x} (\lambda(x) k(x)) T(x) = 0 \end{array} \right.$$

Résolution par méthode des éléments finis Avec les conditions aux bords suivantes : $\lambda = 0$ sur $\begin{cases} x = 0 \\ x = l \end{cases}$

» Calcul du gradient & optimisation de la solution

Calcul du gradient

En repartant du *lagrangien*, on a

$$\mathcal{L}(T, \lambda) = J(T) + \int_0^l \lambda(x) \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial T}{\partial x} \right) - S(x) \right] dx$$

et

$$S(x) = \sum_{i=0}^{dim_opt-1} Var_opt[i] \cdot B_i(X_g(x))$$

après calcul on trouve

$$\nabla_{var_opt[i]} = - \sum_{k=0}^l \lambda(k) \binom{dim_opt}{i} (1 - X_g(k))^{dim_opt-1} X_g(k)^i \cdot h$$

» Calcul du gradient & optimisation de la solution

Optimisation de la

Pour optimiser cette solution, on peut utiliser une méthode de descente de gradient à pas fixe ou pas optimal

» Descente de gradient

Principe de la méthode

Principe de la méthode de gradient

- * On prend u_0
- * On itère de $k = 0$ à k_{max}
 - * On choisit un pas λ_k
 - * On calcul $u_{k+1} = u_k - \lambda_k \cdot \nabla J(u_k)$
- * Enfin, soit on sort de la boucle car on a atteint l'itération maximale, soit on déclare une condition d'arrêt.
- * Exemple : si la fonction coût est inférieure à une certaine valeur

» Différences divisées et méthode adjointe

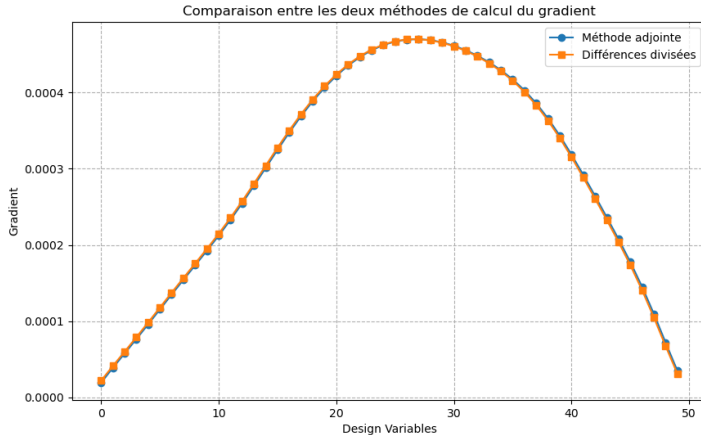


Figure – Différences entre la méthode adjointe et les différences divisées

» Présentation des résultats

Approximation de la température

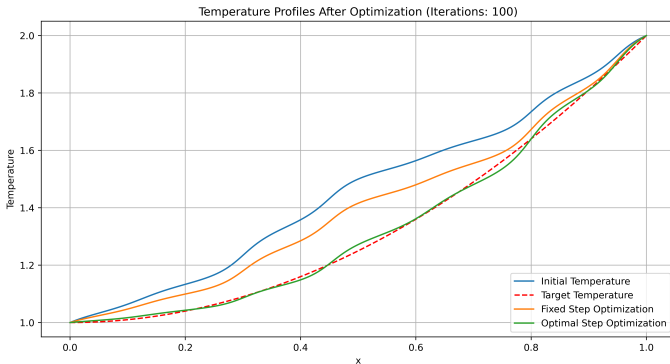
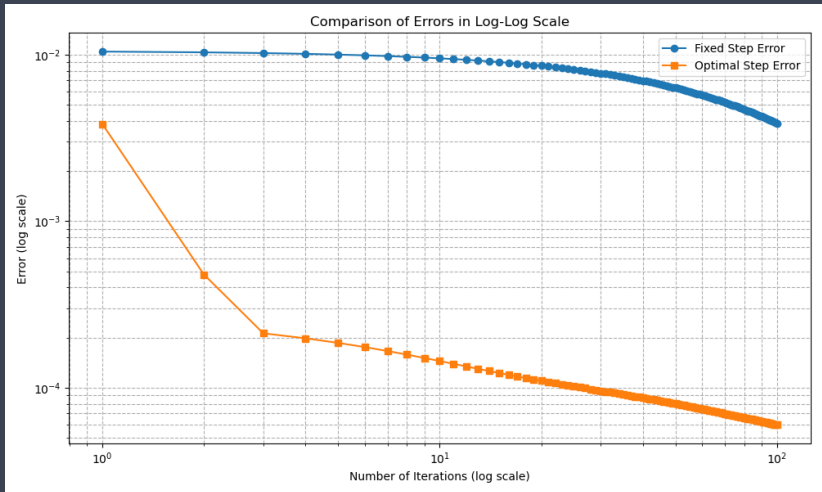


Figure - Profils de températures

» Présentation des résultats

Comparaison des erreurs

Figure - Comparaison des erreurs en echelle $\log - \log$

» Présentation des résultats

Pas fixe et pas optimal

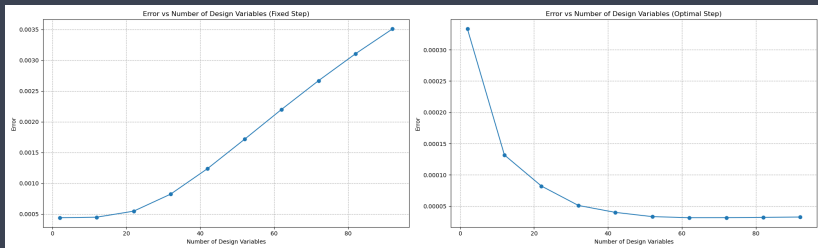


Figure – Erreur en fonction du nombre de variables

» Présentation des résultats

Pas fixe

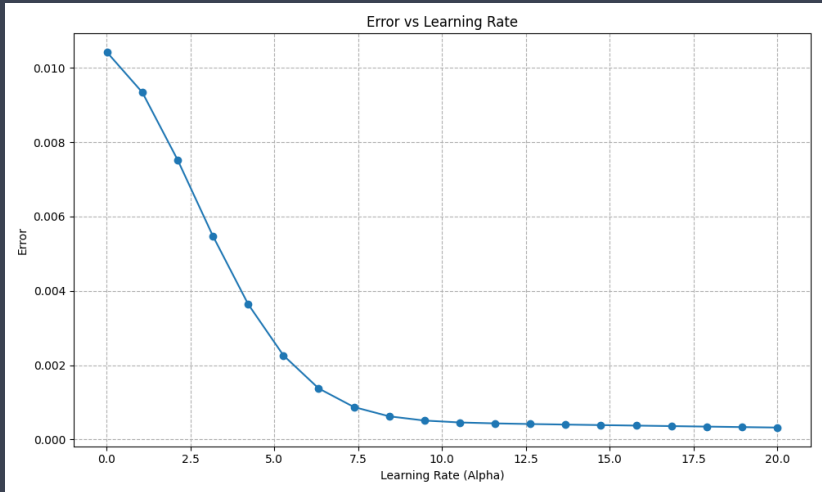


Figure – Erreur en fonction du pas pour la méthode du pas optimal

» Conclusion

L'optimisation par la méthode adjointe a permis de minimiser efficacement l'écart entre T et T^* . Les résultats montrent une convergence plus rapide avec un pas optimal, démontrant l'efficacité de cette méthode pour résoudre des problèmes régis par des EDPs.